TLC｜精華 v2.0 理解交給 ①，記憶交給 ⓪，記不起來就點 ➔ L 回去重推

本精華依 essence-handout 方法製作：⓪ 門派＝① 的閘門（源、樣、選、測、算），考 n 由 100–115 年 1280 題自動比對。

TLC＝平面賽跑、前緣是尺。分子在板子和展開劑之間來回分配，越像板子待越久、走越短（分配）。板上的點多半無色，呈色劑只認分子身上一個基團（把柄）。板子攤在空氣中，樣品和參考品同板並排比，只能半定量（同板並排）。分類：源（展開劑怎麼走）→ 樣（能不能上板）→ 選（板子抓什麼）→ 測（讀哪個把柄）→ 算（Rf 與 C×V）。關鍵分界：矽膠看極性、石蠟板看油。要回收選碘蒸氣，其他呈色劑都會改掉分子。

學習路線（照順序，全部可點）

1. ⓪ **門派擴散記憶圖** 記憶：看到、摸到、Δ
2. ⓪→① **位置對照** 兩種切法怎麼對上
3. ① **大循環推導版** 理解：源 → 樣 → 選 → 測 → 算
4. ② **零件向量卡** 12 張
5. ③ **官能基 → 方法地形圖** 分子帶什麼 → 用什麼讀
6. ④ **名稱與代號** 縮寫拆字、代號
7. ⑤ **#共用本體反查** 同一個本體在別章
8. **題型練習** 5 頁：先寫本體再推，詳解在下一頁
9. **原精華 v1.1** 對答案用

本章向量卡

- Ninhydrin 吸收
- 矽膠板 分配
- 碘蒸氣 分配
- Tetrazolium blue 轉電子 吸收
- H_2SO_4／EtOH 燒失 放光
- $KMnO_4$ 轉電子
- 逆相板與纖維素 分配
- Dragendorff 沉澱
- F254 與 UV 燈 吸收 放光
- 醋酸添加物 解離
- Anisaldehyde／HCl 吸收
- BTB 吸收

封閉動詞（全書 16 個）

分配 在兩相間按相似度分到兩邊

吸收 能量對上能階差就被吃掉

散射 光撞到分子或顆粒改方向

耦合 鄰近自旋或振動互相傳話

遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動

計量 照反應式定比例反應

轉電子 電子從低 E° 流向高 E°

折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光

解離 得失質子而帶電或不帶電

放光 激發態回基態時放出光子

遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階

游離 中性分子被弄成離子

擴散 分子群自己散開

沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢

燒失 加熱讓東西揮發或分解

錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質　綠色藥丸 有卡、點了會跳　灰色 本章沒卡　3 16 年被點名 ≥ 3 次

⓪ 門派擴散記憶圖：TLC 平面賽跑・前緣是尺

由內而外：中心比喻 → 門派（＝① 的閘門）→ 分支（➔ L 點回 ① 重推）→ 每類一列：外觀（看到＋摸到）與組成 Δ

平面賽跑・前緣是尺

越像板子走越短｜呈色劑只認一個把柄

➔ 看各門派在 ① 大循環的哪個位置（位置對照）

源派｜展開劑怎麼走

毛細作用自己爬，越像板子搶越兇

L01、L07、L08

展開動力

多孔薄層裡的毛細作用

➔ L01

毛細展開

看到 ascending descending

摸到

`capillary flow through porous layer`

同一個毛細作用，差在方向與厚度

- 上升展開 最常用
- 下降展開 也可以（102-2-35）
- 加厚薄層 點得多 → 半製備
- 點樣線浸液 樣品溶進槽

強度與添加物

極性管強度，酸鹼管解離

➔ L07 ➔ L08

展開劑添加物

看到 AcOH NH_3

摸到

`acid / base modifier`

同一個壓解離，差在酸還是鹼

- 醋酸添加物 ② 弱酸 → 壓成 HA → 不拖尾
- 氨 弱鹼 → 壓成 B

展開劑極性

看到 MeOH EtOAc

摸到

`eluent strength on silica`

獨門一支，不用比 Δ

- 展開劑變極性 矽膠上多數 Rf↑ 石蠟板相反

選派｜板子抓什麼

板子定義什麼叫像

L04、L05、L06、L18、X01

矽膠正相（看極性）

Si–OH 用氫鍵抓極性

➔ L04 ➔ L06

矽膠板

看到 silica gel G H GF254

摸到

`Si–OH porous layer`

同一個氫鍵抓極性，差在加了什麼

- 矽膠板 ⑧ 鹽 > COOH > OH > 酯 > 烴 越左 Rf 越小
- G 石膏黏合劑 methylcellulose 錯
- H 不含黏合劑
- GF254 含 254 nm 螢光劑

逆相與分配

油抓油，或水層分配

➔ L05

逆相板與纖維素

看到 kieselguhr G liquid paraffin

摸到

`paraffin-coated diatomite / cellulose`

同一個分配，差在固定相是油還是水

- 石蠟板 越長越飽和 Rf 越小 stearic 最小
- cellulose 持水，分配支持物

板材與二維

多孔細粉才爬得動

➔ X01 ➔ L18

不是 TLC 固定相

看到 agarose polysiloxane

摸到

`gel or viscous liquid`

同一個要能鋪成細粉，差在形態

- agarose 電泳凝膠
- polysiloxane GC 固定液

二維展開

看到 2D-TLC

摸到

`rotate 90°, second eluent`

獨門一支，不用比 Δ

- 轉 90° 換展開劑 → 換選擇性

算派｜位置與量

Rf 是誰，C×V 是多少

L02、L03、L13、L14、L17

Rf 認身分

a／b，都從起始線量

➔ L02 ➔ L03

Rf

看到 Rf k′

摸到

`spot distance ÷ solvent front`

同一個位置，差在能不能下結論

- Rf 0–1、無單位 ＝1／(1＋k′)
- 同 Rf 只支持、不證明同物

比量

點上去的 C×V

➔ L13 ➔ L14 ➔ L17

限量與定量

看到 limit test HPTLC

摸到

`C×V on the same plate`

同一個同板比，差在半定量還是掃描定量

- 限量 比較液 C×V ÷ 檢品 C×V 答濃度錯
- HPTLC 斑點窄 → 掃描可定量

樣派｜能不能上板

攤在空氣中，留在板上的才算

L09、L16

適不適合 TLC

開放、同板並排、半定量

➔ L16

TLC 檢品

看到 PIC/S 限量

摸到

`open plate, side-by-side reference`

同一個開放平板，差在留不留得住、要不要全量

- 不純物、鑑別 同板比參考品
- 揮發性麻醉劑 點樣、乾燥就跑掉 → GC
- 全部賦形劑 半定量 → 不是應用

點樣

點少、點小

➔ L09

點樣量

看到 overload

摸到

`spot size on origin line`

獨門一支，不用比 Δ

- 過載 斑點變胖、拖尾
- 槽未飽和 前緣歪

測派｜讀哪個把柄

沒有把柄就看不到

L10、L11、L12、L15

讀光

遮住螢光或自己發光

➔ L10

F254 與 UV 燈

看到 F254 254 nm 365 nm

摸到

`fluorescent indicator in layer`

同一個 UV 燈，差在誰發光

- 254 nm 背景綠光被遮 → 暗點
- 365 nm 分析物自己發光 → 亮點 題本 360

呈色劑認基團

先問分子帶什麼

➔ L11

認氮

看到 ninhydrin Dragendorff

摸到

`N–H condensation / $BiI_4^-$ ion pair`

同一個認氮，差在要 N–H 還是鹼性氮

- Ninhydrin ④ N–H 縮合 → 紫 三級胺不反應
- Dragendorff ① 鹼性氮 → 橘色沉澱 三級胺也行

認類固醇

看到 tetrazolium H_2SO_4

摸到

`α-ketol side chain / sterol nucleus`

同一類分子，差在讀顏色還是螢光

- Tetrazolium blue ③ α-ketol 還原 → 藍點 紅點錯
- H_2SO_4／EtOH ① 加熱脫水 → 螢光

其他呈色劑

看到 $KMnO_4$ anisaldehyde BTB

摸到

`oxidant / acid condensation / pH dye`

同一個找反應對象，差在認什麼

- $KMnO_4$ ⓪ 可氧化物 → 黃棕點
- Anisaldehyde／HCl ① 萜類可用 10% HCl 不作顯色劑
- BTB ① 題本：lipid（孤點）

要回收或讀活性

不改分子的讀法

➔ L12 ➔ L15

可逆讀法

看到 iodine vapour Radio-TLC

摸到

`$I_2$ dissolves in spot / radioactivity scan`

同一個不改分子，差在讀碘色還是放射活性

- 碘蒸氣 ① 溶進斑點、會昇華走 → 可逆
- Radio-TLC 讀各區活性 → 放射化學純度

紅框：會改掉分子或會跑掉（不能回收、揮發） 綠框：通用、首選 分工：⓪ 記憶（看到、摸到、Δ） ① 理解（推導鏈） ② 單一零件細節 ｜ 組成只寫 Δ ｜ 考 n＝16 年題幹或正解點名次數，≥ 3 實心

⚠ 比喻失效提醒：石蠟逆相板上「越油走越短」，和矽膠板相反。碘蒸氣歸在「測」，但它靠溶進斑點，不靠反應。同 Rf 只支持相符，不證明同物。

⓪→① 位置對照 門派各在 ① 大循環的哪一格

① 的縮小版：每條 L 一列，標出它屬於哪個門派、哪個分支、掛了哪些類別

門派（點了回 ⓪）：源派｜展開劑怎麼走　樣派｜能不能上板　選派｜板子抓什麼　測派｜讀哪個把柄　算派｜位置與量

① 源：展開劑怎麼走、多強

- ➔ **L01** 溶劑為什麼會走，點樣線為什麼不能浸水 — 源派｜展開劑怎麼走 **展開動力**（毛細展開）
- ➔ **L07** 調溶劑要拉開斑點，別讓全部跑到頂 — 源派｜展開劑怎麼走 **強度與添加物**（展開劑極性）
- ➔ **L08** 加酸或鹼後，為什麼不能只套溶劑極性口號 — 源派｜展開劑怎麼走 **強度與添加物**（展開劑添加物）

② 樣：能不能上板、怎麼點

- ➔ **L16** 選方法時，先看要保留什麼證據與樣品 — 樣派｜能不能上板 **適不適合 TLC**（TLC 檢品）
- ➔ **L09** 斑點拖尾或前緣歪，應回查哪項操作 — 樣派｜能不能上板 **點樣**（點樣量）

③ 選：板子抓什麼

- ➔ **L04** 矽膠上誰跑得短，先比與表面的作用 — 選派｜板子抓什麼 **矽膠正相（看極性）**（矽膠板）
- ➔ **L05** 液態石蠟塗層為什麼讓疏水者留得多 — 選派｜板子抓什麼 **逆相與分配**（逆相板與纖維素）
- ➔ **L06** 比較藥物時，先看電荷與可作用的部位 — 選派｜板子抓什麼 **矽膠正相（看極性）**（矽膠板）
- ➔ **L18** 二維展開如何救第一方向的重疊 — 選派｜板子抓什麼 **板材與二維**（二維展開）
- ➔ **X01** 板子用什麼做 — 選派｜板子抓什麼 **板材與二維**（不是 TLC 固定相）

④ 測：讀哪一個把柄

- ➔ **L10** 254 nm 的暗點與長波螢光是不同讀法 — 測派｜讀哪個把柄 **讀光**（F254 與 UV 燈）
- ➔ **L11** 呈色題先找反應對象，再核對指定配對 — 測派｜讀哪個把柄 **呈色劑認基團**（認氮、認類固醇、其他呈色劑）
- ➔ **L12** 要回收時，為什麼碘蒸氣通常比反應型呈色劑合適 — 測派｜讀哪個把柄 **要回收或讀活性**（可逆讀法）
- ➔ **L15** 放射化學純度讀活性，不讀顏色深淺 — 測派｜讀哪個把柄 **要回收或讀活性**（可逆讀法）

⑤ 算：位置換身分，C×V 換量

- ➔ **L02** Rf 的兩段距離都從哪裡量 — 算派｜位置與量 **Rf 認身分**（Rf）
- ➔ **L03** 相同 Rf 能支持什麼，不能直接證明什麼 — 算派｜位置與量 **Rf 認身分**（Rf）
- ➔ **L13** 限量比較先比點上去的質量 — 算派｜位置與量 **比量**（限量與定量）
- ➔ **L14** 位置告訴保留，含量還要校正 — 算派｜位置與量 **比量**（限量與定量）
- ➔ **L17** HPTLC 改善斑點，再用受控讀數做定量 — 算派｜位置與量 **比量**（限量與定量）

讀法：左邊 ➔ L 點了去 ① 看推導鏈，右邊門派色塊點了回 ⓪ 看外觀與 Δ。閘門順序和 ① 一樣：源 → 樣 → 選 → 測 → 算。

① 大循環推導版 源 → 樣 → 選 → 測 → 算

每條 L 先讀綠底推導鏈（本體）→ 再看投影（治＝能做什麼、價＝做不到或被騙、性＝條件）→ 藥丸點了跳到零件卡

樣品條件 → 走哪條路

易揮發（麻醉劑、精油）
點樣、乾燥就跑掉 → 改 GC ➔ L16

弱酸拖尾
展開劑加醋酸壓成 HA ➔ L08

有胺基或鹼性氮
ninhydrin、Dragendorff ➔ L11

皮質類固醇、固醇
tetrazolium 藍點、H_2SO_4 加熱螢光 ➔ L11

刮下來還要回收
選碘蒸氣（可逆）➔ L12

疏水長鏈（脂肪酸）
石蠟逆相板，越油 Rf 越小 ➔ L05

放射性藥物
分開化學形式，讀各區活性 ➔ L15

① 源：展開劑怎麼走、多強 →

閘門一句：展開劑靠毛細作用自己爬，越像板子越能把分子搶走

L01 擴散 溶劑為什麼會走，點樣線為什麼不能浸水

固定相是多孔細粉薄層 → 展開劑靠**毛細作用**自己往上爬，不用幫浦 → 點樣線要高於液面，否則樣品先溶進槽

- 性 推動力是毛細作用，**潤濕、濾過、吸附**都錯（114-1-33）
- 性 可上升、**下降**、水平展開
- 治 加厚薄層 → 點得多 → **半製備**分離

L07 分配 調溶劑要拉開斑點，別讓全部跑到頂

展開劑越像板子，越能把分子從板上搶走 → 矽膠板上展開劑越極性，多數 Rf 越大 → 全擠到前緣或全留在原點都分不開

- 性 矽膠板加 MeOH → 多數 Rf↑
- 性 石蠟逆相板方向相反 ➔ L05
- 價 Rf 接近 0 或 1 → 斑點擠在一起

L08 解離 加酸或鹼後，為什麼不能只套溶劑極性口號

弱酸在板上分成 HA 與 A^- 兩型，Rf 不同 → 拖成一條 → 展開劑加 acetic acid 壓成 HA 一型 → 斑點收緊（鹼性物加氨）

- 治 醋酸添加物：酸性物減拖尾（100-1-40）
- 性 ibuprofen：EtOAc 中 Rf 0.54 → 換含濃氨展開劑變 A^- → 0.18
- 價 加酸鹼同時改板面與溶劑作用 → 用實測 Rf 判

② 樣：能不能上板、怎麼點 →

閘門一句：點樣、乾燥、展開都在空氣中，留在板上的才看得到

L16 燒失 選方法時，先看要保留什麼證據與樣品

點樣、乾燥、展開都在空氣中 → 揮發物跑掉，改 GC → 不揮發的樣品全部留在板上，和參考品同板並排比 → 擅長鑑別與限量

- 價 揮發性麻醉劑 → TLC 不適合定量（108-2-31）
- 價 精油：題本判不適合（102-2-35）
- 治 PIC/S 原料藥不純物 → TLC，滴定、重量、UV 分不開成分（106-1-30）
- 治 鑑別、不純物、清潔確效
- 價 **定量所有賦形劑**不是應用（115-2-37）

L09 擴散 斑點拖尾或前緣歪，應回查哪項操作

點得太多 → 板面位置不夠（過載）→ 斑點變胖、拖尾 → 槽內蒸氣沒飽和 → 板邊溶劑先揮發 → 前緣歪

- 治 小量、小點、點完吹乾再展開
- 治 展開槽先放濾紙讓蒸氣飽和
- 性 斑點變胖＝層析峰變寬，同一個擴散

③ 選：板子抓什麼 ↓

閘門一句：板子定義「像」：矽膠像極性，石蠟像油

L04 分配 矽膠上誰跑得短，先比與表面的作用

矽膠板表面 Si–OH 用氫鍵抓極性基 → 待在板上越久走越短 → **鹽 > COOH > OH > 酯 > 烴**，Rf 依序變大

- 性 極性 Y > Z > X → Rf **X > Z > Y**（112-1-29）
- 性 胺基酸：serine 側鏈 OH 最極性 → Rf 最小，leucine 最遠
- 性 維生素 A：retinoic acid < retinol < acetate < palmitate

L05 分配 液態石蠟塗層為什麼讓疏水者留得多

kieselguhr 浸上液態石蠟 → 固定相變成油 → 碳鏈越長、越飽和越像它 → Rf 越小，順序和矽膠相反

- 性 橄欖油脂肪酸（乙酸展開）：**stearic acid** Rf 最小（108-1-29）
- 性 雙鍵多的 linolenic acid 跑最快
- 治 逆相板與纖維素：cellulose 持水，當分配層析支持物

L06 分配 解離 比較藥物時，先看電荷與可作用的部位

先數鹽、COOH、游離 OH 這些氫鍵點 → 酯化蓋掉 OH → 跑更遠 → 同類再比碳鏈

- 性 hydrocortisone 家族：sodium phosphate（鹽）Rf 最小（107-1-14）
- 性 acetate 0.51 → 去酯多一個 OH → **0.20**，只多一個 OH 不會貼底到 0.05
- 性 NSAID：diclofenac < mefenamic acid < ibuprofen（官方 A）

L18 分配 二維展開如何救第一方向的重疊

第一次展開後乾燥 → 板轉 90° → 換另一種展開劑 → 選擇性不同 → 第一方向重疊的點被拉開

- 治 複雜混合物、同 Rf 疑慮 ➔ L03
- 價 一片板只能點一個樣品

X01 分配 板子用什麼做

展開劑要靠毛細作用爬 → 固定相必須是能鋪成多孔薄層的細粉 → 矽膠、纖維素、矽藻土，加石膏 G 黏住

- 性 G＝gypsum 石膏黏合劑，H 不含黏合劑，F254 含螢光劑
- 價 黏合劑寫 **methylcellulose** 錯（102-2-35）
- 價 polysiloxane 是 GC 固定液、agarose 是電泳凝膠 → 都不是 TLC 固定相

⑤ 算：位置換身分，C×V 換量

閘門一句：Rf 回答是誰，斑點大小只反映點上去的 C×V

L02 計量 Rf 的兩段距離都從哪裡量

斑點中心距離 a、溶劑前緣距離 b，都從起始線量 → **Rf＝a／b**，0–1、無單位 → Rf＝1／(1＋k′)

- 性 斑點 4 cm、前緣 8 cm → Rf 0.50
- 性 Rf 0.2 → k′＝4：待在板上的時間是展開劑裡的 4 倍
- 價 前緣要趁濕標記

L03 分配 相同 Rf 能支持什麼，不能直接證明什麼

不同分子可能在同條件停在同位置（共同移行）→ 同 Rf 只支持相符 → 換展開劑、2D 或另一種把柄再驗

- 價 同 Rf 不證明同物
- 價 斑點跑得低不代表含量少
- 性 換溶劑、板、濕度、溫度都會改 Rf

L13 計量 限量比較先比點上去的質量

斑點大小與深淺只反映點上去的量 **C×V** → 比較液 C×V ÷ 檢品 C×V × 100% → 下限

- 性 codeine：檢品 4%、比較液 0.04% → 0.04／4＝**1%**（107-2-31）
- 價 答 **0.04%** 是溶液濃度
- 性 比較液體積是檢品 2 倍 → 0.04×2／4＝2%

L14 計量 位置告訴保留，含量還要校正

Rf 定位是誰 → 斑點強度和同板標準品建立關係 → 檢查範圍與重疊 → 才求得量

- 治 同板點一系列標準品 → 比斑點深淺
- 價 一般 TLC 只半定量

L17 擴散 HPTLC 改善斑點，再用受控讀數做定量

粒子更細、更均一 → 斑點更窄、更可重現 → 配掃描儀與校正 → 可定量

- 治 HPTLC＋densitometer 定量
- 性 精油實務有 HPTLC 鑑別

④ 測：讀哪一個把柄 ←

閘門一句：點多半無色，呈色劑只認一個基團，沒有把柄就看不到

L10 吸收 放光 254 nm 的暗點與長波螢光是不同讀法

F254 板內螢光劑受 254 nm 激發發綠光 → 分析物吸 254 nm 就遮住 → 暗點 → 365 nm 看分析物自己的螢光 → 亮點

- 性 F254 與 UV 燈：所在處背景螢光消失（101-1-32）
- 價 silica gel G 沒有螢光劑 → UV 下背景不發光
- 價 不吸 254 nm 又沒有把柄 → 沒點不等於沒藥
- 性 長波題本選 360 nm（孤點）

L11 吸收 呈色題先找反應對象，再核對指定配對

呈色劑只和分子身上某個基團反應成有色物 → 沒有那個基團就看不到 → 先問分子帶什麼把柄，再選試劑

- 治 胺基酸、胺醣、胜肽 → Ninhydrin
- 治 鹼性氮 → Dragendorff，和 ninhydrin 併用篩含氮藥
- 治 皮質類固醇 → Tetrazolium blue 白底藍點
- 治 固醇 → H_2SO_4／EtOH 加熱發螢光
- 價 10% HCl 沒有反應對象 → 不作顯色劑（113-1-39）

L12 分配 要回收時，為什麼碘蒸氣通常比反應型呈色劑合適

反應型呈色劑和基團成新鍵 → 分子被改掉 → 碘蒸氣只溶進親脂斑點、不成新鍵 → 放著又昇華走 → 可逆

- 治 要刮下回收 → 碘蒸氣（105-2-31）
- 價 ninhydrin、tetrazolium、$KMnO_4$ 都反應掉
- 價 碘會褪色、選擇性低

L15 計量 放射化學純度讀活性，不讀顏色深淺

同一個核種可能以幾種化學形式存在 → 板上把各形式分開、全部留在板上 → 掃描各區放射活性 → 目的形式 ÷ 總活性＝放射化學純度

- 治 放射性藥物純度最常用 TLC（113-2-36）
- 價 AAS 只認元素、GC 要揮發 → 不適用

騙子帶：讀數被誰騙（干擾、基質、假峰、系統誤差）

同 Rf 不等於同物
共同移行 → 換展開劑或 2D ➔ L03

沒點不等於沒藥
不吸 254 nm 又沒有把柄 ➔ L10

官方 BTB → lipid
103-2-11：用 pH 指示劑推會選 amine（孤點）➔ L11

點太多、太大
過載 → 斑點變胖、拖尾 ➔ L09

限量答成溶液濃度
要比 C×V：0.04／4＝1% ➔ L13

NSAID 排序官方 A
101-1-34：diclofenac 與 mefenamic acid 誰慢靠刪去 ➔ L06

點樣線浸入展開劑
樣品先溶進槽 ➔ L01

反應型呈色劑
改掉分子 → 不能回收 ➔ L12

精油不適合 TLC
102-2-35 題本口徑，實務有 HPTLC 鑑別 ➔ L16

② 零件向量卡（1／3）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

Ninhydrin

茚三酮

認什麼
N–H（一級、二級胺）

顏色
紫

可回收
否

國考紀錄
4 `103-1` `104-1` `109-2` `114-1`

吸收　大循環位置 → L11

和 N–H 縮合，把 N 夾在兩個 ninhydrin 之間 → 紫色 Ruhemann's purple → 要有游離胺基（把柄）

用途	治	胺基酸、胺醣（gentamicin）、胜肽（aprotinin）
限制	價	三級胺 N 上沒有 H → 不反應 → 改 Dragendorff
陷阱	價	**一級胺黃點**、**三級胺粉紅點**都錯
性質	性	二級胺（proline）偏黃

#把柄

矽膠板

silica gel G／H／GF254

抓什麼
極性、氫鍵

黏合劑
石膏（G）

名稱
G、H、GF254

國考紀錄
8 `101-1×2` `102-2` `107-1` `110-2` `112-1` `114-2` `115-1`

分配　大循環位置 → L04 → L06 → X01

表面 Si–OH 用氫鍵抓極性基 → 極性者待得久、Rf 小（分配）→ 鋪成多孔薄層讓展開劑爬

位置	性	鹽 > COOH > OH > 酯 > 烴，越左 Rf 越小
位置	性	acetate 0.51 → hydrocortisone 0.20
陷阱	價	**methylcellulose 黏合劑**錯

孤點 G＝gypsum 石膏（$CaSO_4$）、H 不含黏合劑

#分配

碘蒸氣

iodine vapour

認什麼
親脂、不飽和

顏色
棕

可回收
是

國考紀錄
1 `105-2`

分配　大循環位置 → L12

I_2 昇華後溶進親脂斑點、和不飽和物鬆散結合 → 棕色 → 不成新鍵，放著又昇華走 → 可逆（分配）

用途	治	多數有機物都顯得出
用途	治	要回收選它，對回收影響最小
限制	價	會褪色、選擇性低

#分配　#把柄

Tetrazolium blue

alkaline tetrazolium blue（鹼性四唑藍）

認什麼
α-ketol（還原性）

顏色
藍

可回收
否

國考紀錄
3 `102-1` `110-1` `111-1`

轉電子　吸收　大循環位置 → L11

四唑鹽在鹼中被可還原基團還原成藍色 formazan → 皮質類固醇 C17 的 α-ketol 側鏈會還原它（把柄）

用途	治	皮質類固醇：白底藍點
陷阱	價	**紅色斑點**錯
限制	價	反應掉，不能回收

#把柄

② 零件向量卡（2／3）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

H_2SO_4／EtOH

20～50% sulfuric acid in ethanol

認什麼
固醇骨架

讀法
加熱後螢光

可回收
否

國考紀錄
① 106-2

燒失　放光　大循環位置 → L11

濃酸加熱讓固醇脫水、氧化成共軛多烯 → 發色、發螢光（把柄）

用途	治	固醇噴灑加熱 → 螢光
用途	治	皮質類固醇也可呈色
限制	價	破壞分子 → 不能回收

#把柄

$KMnO_4$

potassium permanganate

認什麼
可氧化物

可回收
否

國考紀錄
⓪ 16 年沒有點名

轉電子　大循環位置 → L11 → L12

強氧化劑 → 可氧化基團（C=C、醇、醛、醣）把紫色 MnO_4^- 還原成棕色 MnO_2 → 紫底黃棕點（把柄）

用途	治	不飽和、可氧化物通用
限制	價	分析物被氧化掉 → 不利回收

#把柄

逆相板與纖維素

kieselguhr G＋liquid paraffin、cellulose

抓什麼
疏水（石蠟）、水（纖維素）

國考紀錄
② 102-2　108-1

分配　大循環位置 → L05 → X01

矽藻土本身吸附弱，浸上液態石蠟就成了油的固定相 → 越油越慢（分配，像＝油）

位置	性	碳鏈越長、越飽和越油 → stearic（C18:0）Rf 最小
位置	性	雙鍵多的 linolenic 最快
用途	治	纖維素持水，當分配層析的支持物

#分配

Dragendorff

potassium bismuth iodide（BiI_4^-）

認什麼
鹼性氮

顏色
橘

國考紀錄
① 114-1

沉澱　大循環位置 → L11

酸中質子化的鹼性氮和 BiI_4^- 成橘色離子對沉澱 → 只認鹼性氮，三級胺也行（把柄）

用途	治	生物鹼、三級胺
用途	治	和 ninhydrin 併用篩含氮藥物

#把柄　#解離

② 零件向量卡（3／3）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

F254 與 UV 燈

fluorescent indicator、254／365 nm

254 nm
暗點

365 nm
亮點

國考紀錄
② 100-2 101-1

吸收 放光　大循環位置 ➔ L10

板內螢光劑受 254 nm 激發發綠光 → 分析物吸 254 nm 就遮住 → 暗點 → 365 nm 看分析物自己的螢光 → 亮點（把柄）

讀法　性　所在處背景螢光消失（螢光淬滅）

陷阱　價　G 板沒有螢光劑，UV 下背景**發螢光**錯

孤點 長波 UV 365 nm，題本選 360｜GF254 的螢光劑是無機物

#把柄 #能隙

醋酸添加物

acetic acid

加在
展開劑

解決
酸性物拖尾

國考紀錄
② 100-1 110-2

解離　大循環位置 ➔ L08

給展開劑 H^+ → 弱酸停在 HA 一型 → 只剩一個 Rf → 不拖尾（解離）

用途　治　酸性物減拖尾

用途　治　鹼性物改加氨

位置　性　ibuprofen：EtOAc 中 0.54 → 含濃氨展開劑 0.18

#解離

Anisaldehyde／HCl

anisaldehyde–H_2SO_4、10% HCl

認什麼
萜類、醣、固醇

國考紀錄
① 113-1

吸收　大循環位置 ➔ L11

anisaldehyde 在酸催化下和萜類、醣、固醇縮合成有色物 → 稀 HCl 沒有可反應的對象（把柄）

用途　治　anisaldehyde 是一般可用的顯色劑

陷阱　價　**10% HCl** 不作顯色劑

#把柄

BTB

bromothymol blue

題本
lipid

國考紀錄
① 103-2

吸收　大循環位置 ➔ L11

pH 指示劑染料（酸黃、鹼藍）→ 題本當 lipid 的呈色劑，機轉不在本章本體裡

陷阱　價　用 pH 推會選 **amine**，官方選 lipid

孤點 BTB → lipid（103-2-11）

#把柄

③ 官能基 → 方法地形圖 先看分子帶什麼把柄，再選零件

一列一個把柄：分子有它 → 本章用哪個零件讀 → 為什麼讀得到 → 付出什麼代價

分子帶什麼（把柄）	本章用什麼	為什麼（本體）	代價
胺基（一級、二級）	**Ninhydrin**	N–H 縮合成紫色	三級胺不反應
鹼性氮（生物鹼、三級胺）	**Dragendorff**	質子化鹼和 BiI_4^- 成橘色沉澱	只認鹼性氮
皮質類固醇 α-ketol	**Tetrazolium blue**	還原四唑鹽 → 藍色 formazan	反應掉，不能回收
固醇骨架	**H_2SO_4／EtOH**	加熱脫水成共軛 → 螢光	破壞分子
吸 254 nm	**F254 與 UV 燈**	遮住板內螢光 → 暗點	不吸 254 nm 就看不到
可氧化（C=C、醇、醣）	**$KMnO_4$**	MnO_4^- 被還原成 MnO_2	分析物被氧化掉
親脂、要回收	**碘蒸氣**	I_2 溶進斑點、會昇華走	會褪色、選擇性低
極性基（鹽、COOH、OH）	**矽膠板**	Si–OH 氫鍵抓極性 → Rf 小	同 Rf 不證明同物
疏水、長鏈飽和	**逆相板與纖維素**	石蠟是油 → 越油 Rf 越小	順序和矽膠相反
弱酸（會解離）	**醋酸添加物**	壓成 HA 一型 → 一個 Rf	鹼性物改加氨
易揮發	改 GC	開放板點樣、乾燥就跑掉	TLC 不適合定量

讀法

先問分子帶什麼把柄：有胺基走 ninhydrin、鹼性氮走 Dragendorff、皮質類固醇走 tetrazolium、固醇走 H_2SO_4 加熱、吸 254 nm 看 F254 暗點，要回收只能用碘蒸氣。再問它像誰：極性走矽膠（極性者 Rf 小），疏水長鏈走石蠟板（越油 Rf 越小），弱酸先加醋酸壓住解離。會揮發的就離開 TLC，改走 GC。

④ 名稱與代號 名字裡的固定詞根與代號

藥理用 INN 字根，藥分的「看到」是縮寫、USP 代號與詞尾。拆開來，名字就在說它做什麼

代號／縮寫／詞根	拆開來看	本章成員
TLC	thin-layer chromatography：薄層＋層析	全章
Rf	retardation factor：斑點距離 ÷ 溶劑前緣距離	➔ L02
k′	保留因子：Rf＝1／(1＋k′)	➔ L02
G／H	G＝gypsum 石膏黏合劑，H 不含黏合劑	矽膠板
F254	fluorescent＋254 nm：含 254 nm 螢光指示劑	F254 與 UV 燈
kieselguhr	德文 Kieselgur：矽藻土	逆相板與纖維素
Ruhemann's purple	ninhydrin 和胺基縮合的紫色產物	Ninhydrin
formazan	四唑鹽被還原後的藍色產物	Tetrazolium blue
BiI_4^-	Dragendorff 試劑的碘化鉍錯離子	Dragendorff
BTB	bromothymol blue：溴瑞香草酚藍	BTB
HPTLC	high-performance TLC：細粒徑、可掃描定量	➔ L17
2D-TLC	two-dimensional：轉 90° 換展開劑	➔ L18
Radio-TLC	讀各區放射活性的 TLC	➔ L15
PIC/S	藥品查核協約組織 GMP	➔ L16

⑤ #共用本體反查 同一個本體，在別章再撞見一次

每個 #標籤＝全書 6 個共用本體之一。本章零件點了跳卡，全書落地列出各章題數（見 00 共用本體與全書總覽）

#把柄

探針只量一種物理量 → 分子在這個量上要和背景不同才看得到 → 把柄越少見，選擇性越高、通用性越低

本章 Ninhydrin 碘蒸氣 Tetrazolium blue H_2SO_4／EtOH $KMnO_4$ Dragendorff F254 與 UV 燈 Anisaldehyde／HCl BTB

全書落地

HPLC 35、GC 18、TLC 11、螢光 5、MS 2、層析概論 1、萃取 1、折光與旋光 1

#分配

分子在兩相之間來回分配 → 待在哪一相的比例由像不像決定 → 越像固定相（或萃取相）待越久

本章 矽膠板 碘蒸氣 逆相板與纖維素

全書落地

HPLC 79、萃取 35、層析概論 20、GC 11、CE 10、TLC 8、水溶液酸鹼與中和 3、油脂與揮發油 2、SFC 2

#解離

質子只往更想要它的地方走 → pH 對 pKa 決定帶不帶電 → 帶電型像水、中性型像油

本章 Dragendorff 醋酸添加物

全書落地

水溶液酸鹼與中和 40、非水滴定 40、萃取 13、氧化還原、電化學與錯合 6、UV 6、CE 5、沉澱、限量與鑑別 3、油脂與揮發油 2

#能隙

光子能量要剛好對上某個能階差才被吸收 → 能階差由結構決定 → 不同波段讀不同的能階

本章 F254 與 UV 燈

全書落地

UV 50、光譜概論 12、IR 與 Raman 9、沉澱、限量與鑑別 2

← 目錄

TLC｜題型總表：5 個原始套路題型，一個題型＝一個本體的一種投影

16 年 30 題中，這 5 個題型涵蓋 23 題（77%）。只收出現 ≥ 2 次的同問法題，孤點題留在 p3。依題數排序，同題數時 108–115 年還在考的排前面。

題型總表

編號	題型	本體	題數	母題	變形題號
TLC-01	呈色劑配把柄：這個藥用哪個呈色劑	E2 看不看得到	8	103-1-37	104-1-35、102-1-33、106-2-30、114-1-32
TLC-02	矽膠板 Rf 排序：誰最小	E1 點走多遠	7	114-2-39	107-1-14、115-1-37、110-2-37、108-1-29
TLC-03	TLC 適合做什麼、不適合做什麼	E3 板子攤在空氣中	4	108-2-31	115-2-37、106-1-30、113-2-36
TLC-04	呈色劑反不反應：可逆與無對象	E2 看不看得到	2	105-2-31	113-1-39
TLC-05	板材：能鋪成多孔細粉的才是固定相	E3 板子攤在空氣中	2	115-1-36	102-2-35

怎麼練

- **遮住詳解頁**：練習頁和詳解頁一前一後，先把後一頁蓋住。
- **先寫本體**：在 ① 寫下這題考哪個本體（E1、E2、E3），一句話就好。
- **推一次**：在 ② 從本體一步一步推到選項，每步只用一個箭頭。
- **翻頁對照**：拿詳解的推導鏈逐步核對，找出第一個推錯的步驟。
- **推錯回 p1**：回 ① 本體推導版找那個本體，再看歷年變形，換一個問法再推一次。

三個本體（同 p1）

- **E1 點走多遠**：越像板子待越久、走越短，Rf 越小。矽膠像極性，石蠟像油
- **E2 看不看得到**：呈色劑只認一個基團，沒有把柄就看不到。反應會改掉分子，碘可逆
- **E3 板子攤在空氣中**：同板並排比、只能半定量，揮發物會跑掉

分布

- E1：1 型 7 題（TLC-02）
- E2：2 型 10 題（TLC-01、04）
- E3：2 型 6 題（TLC-03、05）
- 未收：加醋酸減拖尾、F254 暗點、限量 C×V、毛細作用各 1 題，孤點 3 題（360 nm、BTB、agarose），回 p1、p3 看

← 目錄

TLC｜題型練習：TLC-01–TLC-04：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一步推到答案，再翻頁對照。

TLC-01 呈色劑配把柄：這個藥用哪個呈色劑 E2 看不看得到

16 年 8 題

胺醣類抗生素（aminoglycoside antibiotics）如 gentamycin 的薄層層析定性分析中，常使用下列何種呈色試劑來進行其鑑別？

A Iodine vapor
B Ninhydrin solution
C Alkaline tetrazolium blue
D Ethanol／Sulphuric acid 20%

母題 103-1-37

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

TLC-02 矽膠板 Rf 排序：誰最小 E1 點走多遠

16 年 7 題

利用矽膠薄層層析法分析 retinol、vitamin A acetate、retinoic acid 及 vitamin A palmitate，以適當溶媒展開，下列何者之 Rf 值最小？

A retinol
B vitamin A acetate
C vitamin A palmitate
D retinoic acid

母題 114-2-39

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

TLC-03 TLC 適合做什麼、不適合做什麼 E3 板子攤在空氣中

16 年 4 題

針對揮發性藥物（如麻醉劑）而言，下列何種層析法不適合做為其分析定量的方法？

A 高效液相層析法
B 氣相層析法
C 薄層層析法
D 毛細管電泳法

母題 108-2-31

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

TLC-04 呈色劑反不反應：可逆與無對象 E2 看不看得到

16 年 2 題

進行薄層層析分析時，下列何種標示劑（location reagent）的使用，對於檢品的回收影響程度最小？

A ninhydrin solution
B alkaline tetrazolium blue
C potassium permanganate
D iodine vapour

母題 105-2-31

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

TLC｜題型詳解：TLC-01–TLC-04：推導鏈從本體出發

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟，再回 p1 找本體。歷年變形題號都是同一題型的真題。

TLC-01 呈色劑配把柄：這個藥用哪個呈色劑　答 B

1. 本體 E2：呈色劑只和分子身上某個基團反應成有色物，沒有那個基團就看不到
2. → 先找 gentamicin 的把柄：胺醣＝糖環上掛著好幾個游離 NH_2
3. → 認 N–H 的呈色劑是 ninhydrin，和 NH_2 縮合成紫色
4. → **B**

- A 錯：碘蒸氣靠溶進親脂斑點，胺醣極親水，而且碘不針對胺基
- C 錯：tetrazolium 認可還原的 α-ketol，那是皮質類固醇的把柄
- D 錯：H_2SO_4／EtOH 加熱讓固醇骨架脫水，針對固醇

歷年變形

- **104-1-35** 換成胜肽 aprotinin → N 端與 lysine 有 NH_2 → 仍是 ninhydrin
- **102-1-33** 換成皮質類固醇白底藍點 → α-ketol 還原四唑鹽 → tetrazolium
- **106-2-30** 固醇噴灑加熱發螢光 → 脫水成共軛 → H_2SO_4／EtOH
- **114-1-32** ninhydrin 敘述題 → 三級胺沒有 N–H 不反應 → 併用 Dragendorff 篩含氮藥

陷阱 看到「胺」就選 ninhydrin。三級胺 N 上沒有 H，要改 Dragendorff。

TLC-02 矽膠板 Rf 排序：誰最小　答 D

1. 本體 E1：越像板子待越久、走越短，Rf 越小
2. → 矽膠的 Si–OH 用氫鍵抓極性基 → 這裡的「像」＝極性與氫鍵點
3. → 四者同一骨架，只差尾端：COOH > 游離 OH > 短酯 > 長鏈酯
4. → retinoic acid 最像矽膠 → Rf 最小 → **D**

- A 錯：retinol 只有一個 OH，氫鍵能力比 COOH 弱
- B 錯：acetate 把 OH 酯化蓋掉 → 跑得更遠
- C 錯：palmitate 是長鏈酯，最油 → 跑最遠，Rf 最大

歷年變形

- **107-1-14** 換成 hydrocortisone 家族 → 鹽最極性 → sodium phosphate 最小
- **115-1-37** 給 acetate 0.51 問 hydrocortisone → 多一個 OH → 變小，但不是鹽 → 0.20
- **110-2-37** 換成胺基酸 → serine 側鏈 OH 最極性 → 最小
- **108-1-29** 換成石蠟逆相板 → 方向相反：最長、最飽和的 stearic acid 最小

陷阱 沒認板就排序。石蠟板上越油越慢，和矽膠相反。

TLC-03 TLC 適合做什麼、不適合做什麼　答 C

1. 本體 E3：TLC 板子攤在空氣中，點樣、乾燥、展開都開放
2. → 揮發性麻醉劑點上去、吹乾時就蒸發跑掉
3. → 板上剩下的量不等於點上去的量 → 不能定量
4. → HPLC、CE 在密閉管路裡，GC 本來就為揮發物設計 → **C**

- A 錯：HPLC 樣品在密閉液流中，不會跑掉
- B 錯：GC 要求樣品能氣化，揮發物最適合
- D 錯：CE 在密閉毛細管中進行

歷年變形

- **115-2-37** 問哪個不是應用 → 半定量、賦形劑多半沒把柄 → 定量所有賦形劑
- **106-1-30** PIC/S 原料藥不純物 → 要先分開再同板比參考品 → TLC
- **113-2-36** 放射化學純度 → 各化學形式分開、全部留在板上讀活性 → TLC

陷阱 以為層析法都能定量。TLC 開放、同板比，擅長鑑別與限量。

TLC-04 呈色劑反不反應：可逆與無對象　答 D

1. 本體 E2：呈色劑靠和分子的某個基團反應才顯色
2. → 反應成新鍵 → 分子被改掉 → 刮下來的已不是原物
3. → 碘蒸氣只溶進親脂斑點、不成新鍵 → 放著又昇華走
4. → 可逆 → 對回收影響最小 → **D**

- A 錯：ninhydrin 和 NH_2 縮合，胺基被改掉
- B 錯：tetrazolium 被分子還原，分子同時被氧化
- C 錯：$KMnO_4$ 把分析物氧化掉

歷年變形

- **113-1-39** 問哪個不適用 → 10% HCl 沒有可反應成有色物的對象 → 不作顯色劑

陷阱 以為呈色劑都只是染色。除了碘，其他都靠化學反應改掉分子。

TLC｜題型練習：TLC-05：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一步推到答案，再翻頁對照。

TLC-05 板材：能鋪成多孔細粉的才是固定相

E3 板子攤在空氣中

16 年 2 題

下列何者不是 TLC 常用之固定相？

A 聚矽氧烷（polysiloxane）

B 矽膠 G（silica gel G）

C 纖維素（cellulose）

D 矽藻土 G（kieselguhr G）

母題 115-1-36

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

TLC｜題型詳解：TLC-05：推導鏈從本體出發

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟，再回 p1 找本體。歷年變形題號都是同一題型的真題。

TLC-05 板材：能鋪成多孔細粉的才是固定相

答 A

1. 本體 E3：TLC 的固定相是鋪在板上的多孔細粉薄層，展開劑靠毛細作用爬
2. → 能磨成細粉、鋪成多孔層的才行：矽膠、纖維素、矽藻土
3. → polysiloxane 是黏稠液體，塗在 GC 毛細管內壁當固定液
4. → 鋪不成多孔薄層 → **A**

- B 錯：silica gel G 是最常用的板，G 是石膏黏合劑
- C 錯：纖維素持水，當分配層析的支持物
- D 錯：矽藻土 G 浸上液態石蠟就是逆相板

歷年變形

- **102-2-35** 敘述題問錯誤 → G＝gypsum 石膏，寫 methylcellulose 錯（揮發物跑掉、加厚半製備、下降展開都對）

陷阱 看到「矽」就以為是 TLC。polysiloxane 是 GC 固定液，agarose 是電泳凝膠。

← 目錄

TLC｜v1.1 精華① 翻譯座標：板子抓得緊就走得短；看不見的點，要靠呈色劑找到分子身上的把柄

本章 Ni：**板子抓得緊就走得短（Rf 小），看不見的點要靠呈色劑找到分子身上的把柄。**　讀法：方塊照 16 年題數由多到少排；本頁兩條規則占 30 題中的 17 題

① 呈色劑找把柄｜10 題

規則：先問分子身上有什麼能反應的基團，再選試劑

試劑	把柄（反應對象）	看到	考古題怎麼問
Ninhydrin	**一級、二級胺**：胺基酸、胺醣、胜肽	紫色系點	胺基酸 TLC、**gentamicin**（胺醣類）、**aprotinin**（胜肽）都選它；**併用 Dragendorff** 篩含氮藥物；**一級胺黃點、三級胺粉紅點、不可用於胺基配醣體** 都錯
Alkaline tetrazolium blue	**皮質類固醇**側鏈（可還原四唑鹽）	白底**藍點**	類固醇藍點 → 選它（考 2 次）；**產生紅色斑點** 錯
20～50% H_2SO_4／EtOH	**固醇**、皮質類固醇	加熱 → **螢光**	固醇類噴灑加熱後發螢光 → 選它；皮質類固醇也可用它呈色
Iodine vapor	多數親脂有機物（溶進去暫時著色）	棕色、會褪	**可逆** → 對檢品回收影響**最小**
$KMnO_4$	可氧化物（雙鍵、醇、醣）	褪色斑	把分析物氧化掉 → 不利回收
Anisaldehyde	萜類	呈色	一般可用的 TLC 顯色劑
Dragendorff	生物鹼、含氮鹼	呈色	和 ninhydrin 互補：一個看胺基、一個看鹼性氮
10% HCl（單獨）	**沒有反應對象**	—	**一般不作 TLC 顯色劑**

① 驗算：題目給藥名，先找把柄

- aprotinin＝胜肽 → 有游離胺基 → **ninhydrin**　・　gentamicin＝胺醣 → 有 NH_2 → **ninhydrin**
- hydrocortisone、prednisolone＝皮質類固醇 → 藍點 **tetrazolium**；要螢光 → **H_2SO_4／EtOH 加熱**
- 要把斑點刮下來再分析 → 不能讓試劑改掉分子 → **碘蒸氣**（ninhydrin、tetrazolium、$KMnO_4$ 都會反應掉）

Ninhydrin 顏色陷阱：先看 N 上有幾個 H

- 反應要先和 **N–H** 縮合：一級胺、胺基酸 → **紫色**（Ruhemann's purple）；二級胺（如 proline）→ 偏黃
- 三級胺 N 上沒有 H → 不反應 →「**三級胺粉紅點**」「**一級胺黃點**」都錯；三級胺、生物鹼改用 **Dragendorff**

⑤ UV 燈怎麼讀｜2 題

- **F254** 板含 254 nm 螢光指示劑：背景發光，吸 UV 的分析物遮住光 → **暗點**（背景螢光消失）
- **Silica gel G** 沒有指示劑 → 背景在 UV 下**不發螢光**；G 板**不含黏合劑** 錯（G 就是石膏黏合劑）
- **365 nm**（長波）看物質自己發的螢光亮點；長波題本選 **360 nm**

② Rf 排序：越極性越被矽膠抓住，Rf 越小｜7 題

逆相（石蠟）反過來：越疏水 Rf 越小

系統	題目	官方答案	推理
矽膠（正相）	極性 Y > Z > X	Rf：**X > Z > Y**	Si–OH 抓極性基；最不極性的跑最遠
矽膠＋n-BuOH–AcOH–H_2O（5:1:5）	Met、Ala、Ser、Leu	Rf 最小：**serine**	Ser 側鏈 OH 最極性；Leu 側鏈最疏水，跑最遠
矽膠＋DCM–乙醚–MeOH–H_2O（77:15:8:1.2）	hydrocortisone 家族	Rf 最小：**sodium phosphate**	鹽 > 游離 OH > 酯：phosphate < hydrocortisone < acetate < testosterone propionate
同上	acetate Rf 0.51 → hydrocortisone ?	**0.20**	多一個游離 21-OH → 明顯變小；但不是鹽，不會貼底到 0.05
矽膠	維生素 A 類	Rf 最小：**retinoic acid**	COOH 最極性；palmitate（長鏈酯）跑最遠：palmitate > acetate > retinol > retinoic acid
矽膠＋$CHCl_3$／acetone（4:1）	三個 NSAID	由小到大：**diclofenac < mefenamic acid < ibuprofen**	官方 A。推測：diclofenac 有 CH_2COOH＋NH 兩個氫鍵點；mefenamic acid 分子內氫鍵降極性；ibuprofen 只有 COOH 加大烷基
Kieselguhr G＋液態石蠟（逆相），乙酸展開	橄欖油脂肪酸	Rf 最小：**stearic acid（$C_{18}H_{36}O_2$）**	石蠟是保留相：碳鏈最長、最飽和 → 最疏水 → 最慢

② 規則怎麼來：Rf 是一場拔河

- **Rf＝斑點移動距離 ÷ 溶劑前緣移動距離**（都從起始線量），0～1、無單位
- 分子一直在「黏在板上」和「溶在展開劑裡」之間切換；待在板上的時間越多，走得越短
- 正相矽膠的 Si–OH 能和極性基形成氫鍵：**鹽 > COOH > OH > 酯 > 烴**，越左越黏、Rf 越小
- 換逆相板（石蠟、矽烷化矽膠）：表面變疏水，順序大致反過來

② 排序題三步

- **1 先認板**：矽膠＝正相（極性者慢）；石蠟、矽烷化矽膠＝逆相（疏水者慢）
- **2 數把柄**：有沒有鹽、COOH、游離 OH；酯化會蓋掉 OH → 跑得更遠
- **3 同類比碳鏈**：正相上碳鏈長、酯基大者快；逆相上碳鏈長、越飽和者慢

空格也是答案

- 不吸 254 nm、又沒有能呈色的把柄 → 板上**沒點不等於沒藥**
- 同 Rf 只支持、不證明是同一物（可能共同移行）；斑點跑得低**不代表含量少**

一句話：板子抓得緊就走得短（Rf 小），看不見的點要靠呈色劑找到分子身上的把柄。類比：上坡路鋪了魔鬼氈，毛越多的人（極性基越多）黏得越久、爬得越低；天黑後要拿對應的螢光筆才照得到人。

對應五軸：① 適配＝呈色劑 × 把柄、UV 讀法（本頁 12 題）　② 位置＝Rf 排序（7 題）

← 目錄

TLC｜v1.1 精華② 驗證座標：TLC 是開放、同板比對、半定量的平面層析：適合比對與限量，不適合揮發物和全成分定量

本章 Ni 的前提：**TLC 板是開放的、同板並排比的。** 這一點決定它能做什麼（③）、板子用什麼做（④）、拖尾怎麼救（⑥）、限量怎麼算（⑦）

③ 薄層層析（TLC）該不該用：開放、同板比對、半定量｜4 題

問題	選 TLC 嗎	為什麼
原料藥製程不純物確認（PIC/S GMP）	**選 TLC**	能把雜質斑點分開、和參考品並排比；電位滴定、重量、UV 都分不開成分
放射性藥物的放射化學純度	**最常用**	Radio-TLC：分開化學形式，再讀各區活性
鑑別檢查、測定不純物、清潔確效	**是應用**	同板比對參考品、限量比斑點大小
揮發性藥物（麻醉劑）定量	**不適合**	點樣、乾燥都在開放空氣中 → 分析物跑掉；改用 **GC**
定量藥品的所有賦形劑	**不是應用**	賦形劑多數沒把柄、TLC 只半定量
精油（volatile oil）	題本：不適合	102-2 把「不適合精油分析」當正確敘述

④ 板子用什麼做｜4 題（A1 板材 3＋毛細 1）

- **G＝gypsum（石膏，$CaSO_4$）黏合劑**，**methylcellulose** 錯；**H＝不含黏合劑**；**F254＝254 nm 螢光指示劑**
- 常用固定相：**silica gel G、cellulose、kieselguhr G（矽藻土）**
- **agarose**（凝膠電泳、SEC 介質）、**polysiloxane 聚矽氧烷**（GC 固定相）**不是** TLC 常用固定相
- 移動相靠**毛細作用**在多孔薄層中爬升（**潤濕、濾過、吸附** 都不是）
- 加厚薄層 → **半製備**分離；可上升、**下降（descending）**、水平展開

官方答案和原理不完全一致（照官方記）

- NSAID 排序（101-1-34）官方 A，理由是推測；只記「COOH 外再多一個氫鍵點者最慢」
- hydrocortisone 選 0.20 而非 0.05：只差一個 OH，位移有限
- 「精油不適合 TLC」是題本口徑；精油其實有 HPTLC 鑑別法
- PIC/S GMP 題選 TLC 是四選一；GMP 只要求方法合適並經確效

錨點（只有這些要記）

- **G＝石膏**黏合劑（考 3 次）　·　**Bromothymol blue → lipid**（1 次）　·　長波 UV **365 nm**，題本選 **360**（1 次）

⑥ 酸性物拖尾：加酸壓住解離｜1 題

規則	**弱酸 HA ⇌ A^- 兩種型態 Rf 不同 → 拖成一條** 展開劑加 **acetic acid** → 全部留在 HA → 斑點收緊；鹼性物加氨
驗算	**ibuprofen（弱酸）** EtOAc 中 Rf **0.54**；換 EtOAc／MeOH／濃氨 80:10:10 → 解離成 A^-、更極性 → **0.18**

⑦ 限量試驗：比的是點上去的質量 C×V｜1 題

規則	**下限＝(C標×V標)／(C檢×V檢)×100%** 同體積時 V 約掉，只剩濃度比
驗算	**codeine：檢品 4% w/v，比較液 0.06%、0.04%** 0.06／4＝**1.5%**；0.04／4＝**1%** → 下限取低的 **1%**（**答 0.04%** 是溶液濃度）
變式	**比較液體積是檢品 2 倍** 0.04×2／4＝2%：體積不同不能約

和層析概論接上：Rf 就是 k′ 的另一種寫法

同一場拔河	**Rf＝1／(1＋k′)；k′＝(1−Rf)／Rf** Rf 0.5 → k′＝1；Rf 0.2 → k′＝4（待在板上的時間是在展開劑裡的 4 倍）
差別在哪	**管柱比時間，TLC 比距離** 大家展開同樣久，所以走得短＝k′ 大；斑點變胖＝峰變寬（過載、解離）

最小對：只差一個變數

矽膠（正相）	↔ **液態石蠟（逆相）**	極性者 Rf 小 ↔ 疏水、飽和者 Rf 小
254 nm 暗點	↔ **365 nm 亮點**	背景螢光被遮 ↔ 物質自己發光
Tetrazolium	↔ **H_2SO_4／EtOH 加熱**	皮質類固醇藍點 ↔ 固醇螢光
Ninhydrin	↔ **Dragendorff**	胺基 ↔ 鹼性氮；併用篩含氮藥物
碘蒸氣	↔ **反應型呈色劑**	可逆、可回收 ↔ 改掉分析物
Silica gel G	↔ **Silica gel H**	含石膏黏合劑 ↔ 不含
Rf	↔ **C×V**	位置（是誰）↔ 點上去的量（多少）

題幹看到 → 去 ①⑤
- 呈色劑、定位試劑（location reagent）、藍點、螢光、回收 → ①
- UV 燈、F254、背景螢光 → ⑤

題幹看到 → 去 ②
- 「Rf 最小」「由小到大」「Rf 最可能」→ 先認板、再數把柄

題幹看到 → 去 ③④
- PIC/S、放射化學純度、揮發性、賦形劑、清潔確效 → ③
- G、H、F254、固定相材料、毛細作用 → ④

題幹看到 → 去 ⑥⑦
- 拖尾、加 acetic acid → ⑥
- 限量、lower limit、比較液 → ⑦（C×V）

一句話：TLC 開放、並排、半定量，所以擅長「和參考品比」與「比斑點大小」，不擅長揮發物與全成分定量；量要回到點上去的 C×V。

對應五軸：① 適配＝該不該用 TLC、板材、BTB（本頁 9 題）　⑤ 條件 → ③ 寬度＝加酸減拖尾（1 題）　④ 換量＝限量 C×V（1 題）